

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 9° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

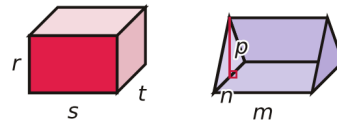
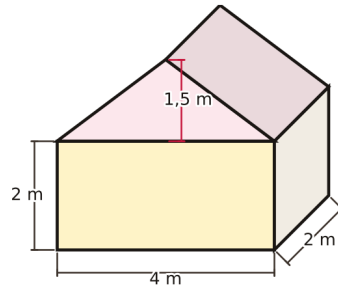
Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Un colegio instaló un **módulo de recolección de lluvia** formado por un cuerpo en forma de **paralelepípedo** y una cubierta en forma de **prisma triangular**, con las medidas que aparecen en el esquema. La ficha técnica del módulo trae las dos fórmulas de referencia:



$$V_{\text{paralelepípedo}} = r \times s \times t \quad V_{\text{prisma}} = \frac{1}{2} m \times n \times p$$

El colegio necesita saber el volumen de agua que cabe cuando el módulo se llena por completo. ¿Cuál es ese volumen?

- A. 16 m^3
- B. 28 m^3
- C. 22 m^3
- D. 20 m^3

2

El club de robótica llega a la competencia con **8 integrantes**. Para la final debe designar a quien **opera el control** y a quien **lleva la bitácora**. Son dos funciones diferentes y nadie puede cumplir las dos al tiempo. ¿De cuántas maneras distintas puede quedar repartido ese par de funciones?

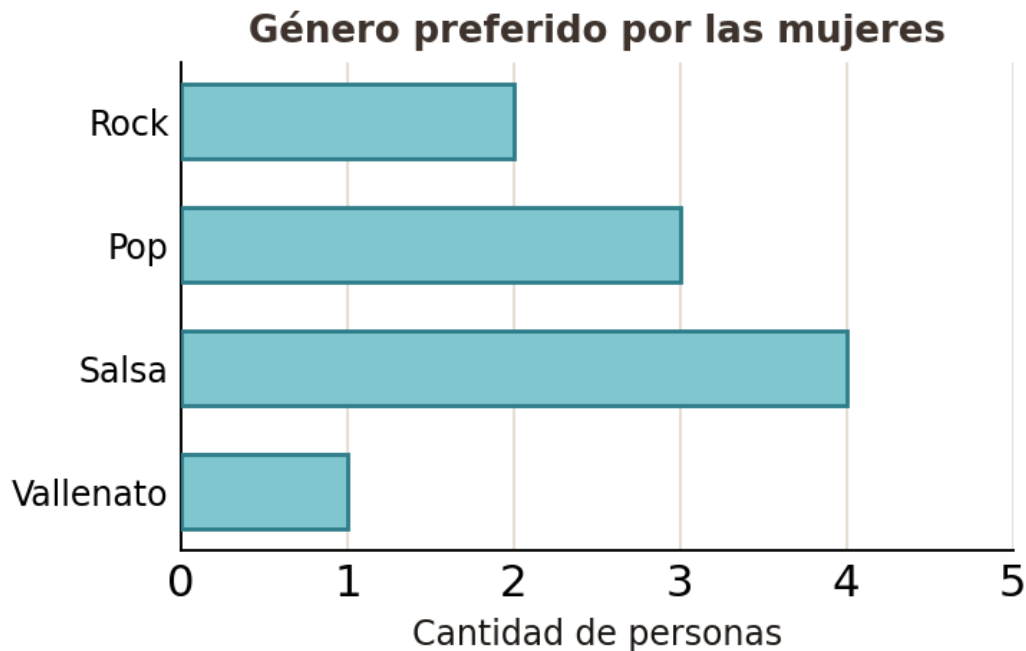
- A. 28
- B. 56
- C. 64
- D. 16

3

La emisora comunitaria del barrio va a estrenar una franja musical y consultó a su audiencia por el **género preferido**. Las respuestas de las **mujeres** quedaron en una gráfica y las de los **hombres**, en una tabla:

Género preferido	Cantidad de hombres
Salsa	4
Rock	5

Pop	2
Vallenato	3



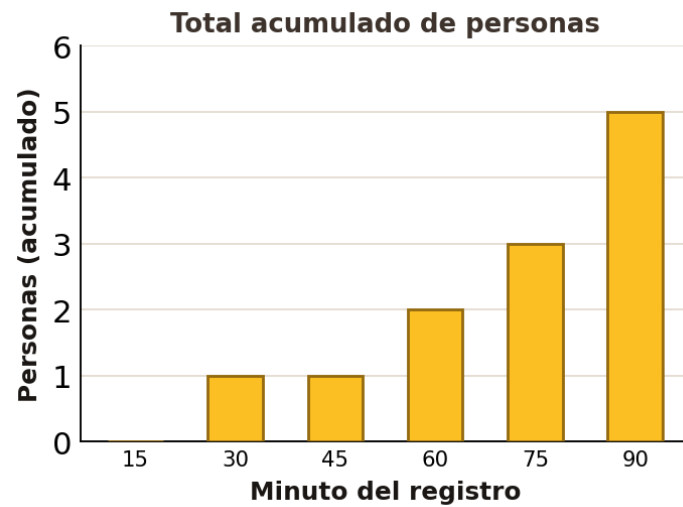
La franja se dedicará al género que reúna **más votos entre toda la audiencia consultada**. ¿Cuál género se llevará la franja?

- A. Rock.
- B. Salsa.
- C. Pop.
- D. Vallenato.

4

El torniquete de un mirador turístico lleva la cuenta de cuántas personas han subido desde que se abrió, y el operario copia ese **total acumulado** cada **15 minutos**. La **gráfica de barras** reúne los seis registros de la primera hora y media.

El operario necesita ahora una tabla con las personas que subieron **dentro de cada intervalo**, y no con el acumulado.



¿Cuál de las siguientes tablas es la que necesita?

A.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	1
(30,45]	1
(45,60]	2
(60,75]	3
(75,90]	5

B.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	1
(15,30]	0
(30,45]	1
(45,60]	1
(60,75]	2
(75,90]	0

C.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	1
(30,45]	2
(45,60]	3
(60,75]	5
(75,90]	8

D.

Intervalo de tiempo (min)	Personas que ingresaron
(0,15]	0
(15,30]	1
(30,45]	0
(45,60]	1
(60,75]	1
(75,90]	2

5

Un vivero ensayó cuatro variedades de semilla en condiciones iguales y anotó, para cada una, cuántas semillas sembró y cuántas alcanzaron a germinar.

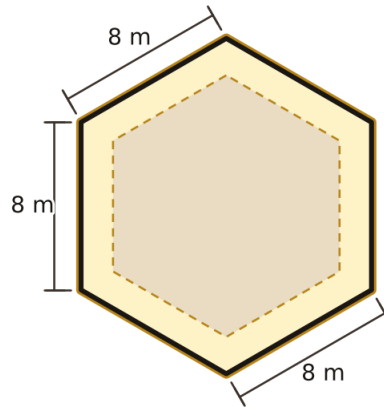
Variedad	Semillas sembradas	Semillas que germinaron
Criolla	75	45
Sabanera	240	96
Andina	56	28
Costeña	48	12

Con estos resultados a la vista, un agricultor debe decidir qué variedad comprar. ¿En cuál variedad es **más probable** que una semilla germine?

- A. Criolla.
- B. Sabanera.
- C. Andina.
- D. Costeña.

6

El plano muestra la base del **quiosco** que se construirá en el centro de una plaza. Los seis bordes de esa base miden **8 m** cada uno, tal como aparece acotado en el plano. El pliego de la obra exige describir la base con lenguaje geométrico.

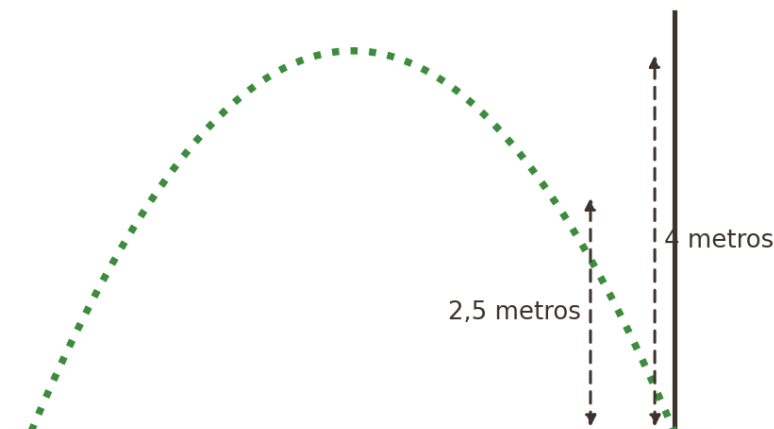


¿Cuál de las siguientes descripciones es la correcta?

- A. Es un polígono regular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos obtusos.
- B. Es un polígono regular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos agudos.
- C. Es un polígono irregular de 6 lados, con 6 vértices y 6 ángulos internos obtusos.
- D. Es un polígono regular de 6 lados, con 12 vértices y 6 ángulos internos obtusos.

7

En un ejercicio de entrenamiento, un jugador lanza el balón por encima de la cancha hacia un **muro** de **4 metros** de alto que cierra el fondo. Un sensor marca el punto en el que el balón, ya de bajada, pasa por los **2,5 metros** de altura. El esquema recoge la trayectoria y esas dos medidas.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**?

- A. La altura que alcanza el balón es mínima justo en la mitad del recorrido que hace hasta el muro.
- B. Hay dos instantes distintos del recorrido en los que el balón está a 2,5 metros de altura.

- C. El balón nunca llega a superar los 2,5 metros de altura en todo su recorrido hasta el muro.
- D. El balón toca el muro justo cuando alcanza el punto más alto de toda su trayectoria.

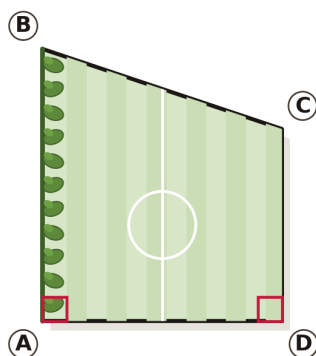
8

La emisora del colegio abre cada programa con una **cortinilla** formada por **3 canciones distintas** que suenan una detrás de otra. Si se cambia el orden en que suenan, la cortinilla se considera **otra**. El equipo tiene **5 canciones** aprobadas y ninguna se repite dentro de una misma cortinilla. ¿Cuántas cortinillas distintas se pueden producir?

- A. 10
- B. 15
- C. 60
- D. 120

9

El plano muestra el terreno **ABCD** de un campo de entrenamiento, con forma de **trapezio rectángulo**. A lo largo del borde **AB** ya se sembró un seto (la franja verde del plano). El diseñador quiere una segunda hilera de seto sobre el **único** borde del terreno que, por mucho que se prolongue, **nunca** se cruzará con la hilera existente.

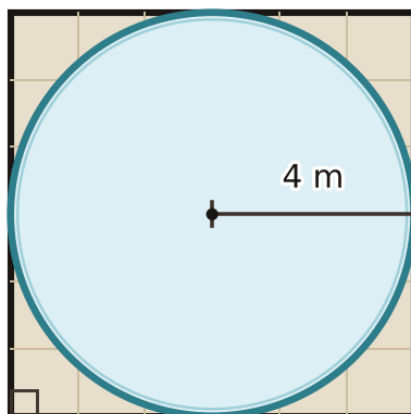


¿Sobre cuál borde debe sembrarla?

- A. Sobre el mismo borde AB, reforzando la hilera que ya existe.
- B. Sobre el borde DC.
- C. Sobre el borde BC, el que baja en diagonal.
- D. Sobre el borde AD.

10

En el patio de un conjunto residencial hay una **piscina circular** de **4 metros de radio**. El patio es **cuadrado** y la piscina queda inscrita en él: el borde del agua roza los cuatro muros. Toda la franja de piso que rodea la piscina, sombreada en el esquema, se va a cubrir con un material antideslizante.

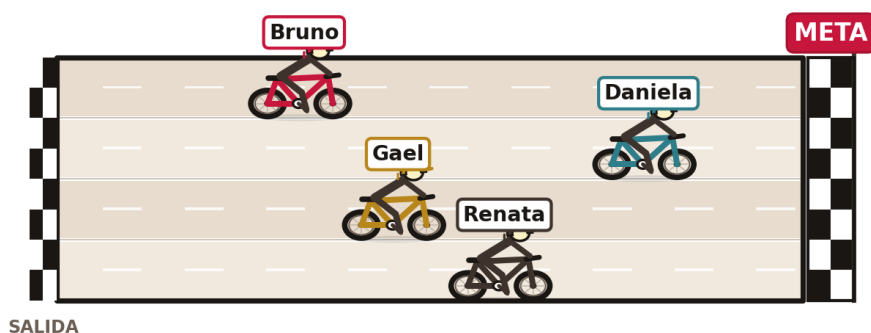


¿Qué superficie hay que cubrir?

- A. $(16 - 16\pi) \text{ m}^2$
- B. $(32 - 8\pi) \text{ m}^2$
- C. $(64 - 16\pi) \text{ m}^2$
- D. $(64 - 4\pi) \text{ m}^2$

11

La imagen congela una etapa de ciclismo en el instante en que la cámara del helicóptero toma la foto. La **meta** está al extremo derecho de la pista y la **salida**, al izquierdo. El narrador quiere leer los nombres empezando por **quien menos distancia le falta para cruzar la meta** y terminando por **quien más le falta**.



¿En qué orden debe leerlos?

- A. Renata, Daniela, Gael y Bruno.
- B. Daniela, Renata, Gael y Bruno.
- C. Bruno, Gael, Renata y Daniela.
- D. Daniela, Gael, Renata y Bruno.

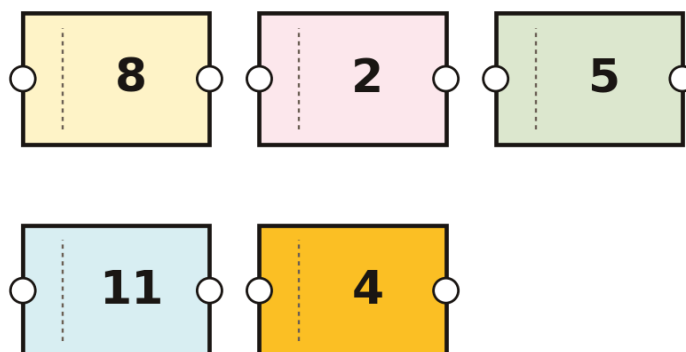
- 12** Una cooperativa de caficultores pidió cotización a cuatro transportadoras para despachar su cosecha. Cada una respondió con la carga que llevaría, el costo total del viaje y el costo por kilogramo:

Transportad ora	Carga	Costo total	Costo por kilogramo
Andes	300 kg	\$1.560.000	\$5.200
Litoral	80 kg	\$472.000	\$5.900
Pacífico	150 kg	\$735.000	\$4.900
Sierra	200 kg	\$1.100.000	\$5.500

La cooperativa va a listar las transportadoras **de la más barata a la más cara por kilogramo**.
¿Cómo queda ese listado?

- A. Litoral, Sierra, Andes y Pacífico.
- B. Pacífico, Andes, Sierra y Litoral.
- C. Litoral, Pacífico, Sierra y Andes.
- D. Andes, Litoral, Pacífico y Sierra.

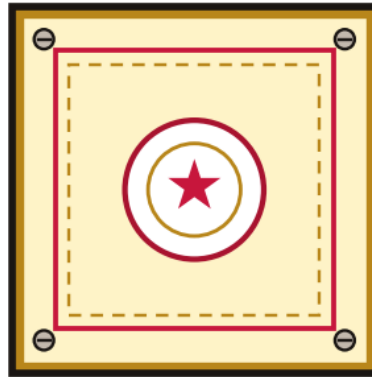
- 13** Para el sorteo de una rifa se depositaron en una urna los **cinco boletos** de la imagen, cada uno con un número impreso. El animador saca un boleto sin mirar y anuncia que entregará un premio adicional si el número del boleto resulta ser **múltiplo de 4**.



¿Cuál es la probabilidad de que se entregue ese premio adicional?

- A. $\frac{2}{5}$
- B. $\frac{3}{5}$
- C. $\frac{1}{5}$
- D. $\frac{2}{11}$

- 14** Un taller de carpintería fabrica **tableros cuadrados** como el de la imagen. En la orden de trabajo de un pedido quedó anotado un solo dato del tablero, **64 centímetros**, sin decir a qué corresponde: el operario sabe que esa cifra es o bien el **perímetro** o bien el **área** del tablero.



¿Qué magnitud quedó anotada y cuánto mide el lado del tablero?

- A. Es el área, y el lado mide 8 cm.
- B. Es el perímetro, y el lado mide 16 cm.
- C. Es el área, y el lado mide 16 cm.
- D. Es el perímetro, y el lado mide 32 cm.

- 15** Un taller de vitrales arma **paneles triangulares** de tamaños crecientes pegando piezas triangulares iguales. Los dos paneles más pequeños del catálogo son estos:

Panel	Piezas triangulares
Panel 1	1
Panel 2	9

El catálogo indica que el panel n lleva $(2n - 1)^2$ piezas. Un cliente encarga un panel y el taller alista **169** piezas para armarlo. ¿Qué panel del catálogo encargó el cliente?

- A. El panel 6.
- B. El panel 13.
- C. El panel 7.
- D. El panel 85.

- 16** Un puesto de salud publicó un solo indicador de la jornada de la mañana: **la mitad de los pacientes esperó 12 minutos o menos y la otra mitad esperó 12 minutos o más**. En el archivo quedaron cuatro tablas de frecuencias y solo una corresponde a esa jornada. ¿Cuál de ellas es?

A.

Tiempo de espera (min)	Cantidad de pacientes
9	14
11	12
12	16
15	8

B.

Tiempo de espera (min)	Cantidad de pacientes
8	7
9	8
10	6
11	9
12	7
13	5
14	5

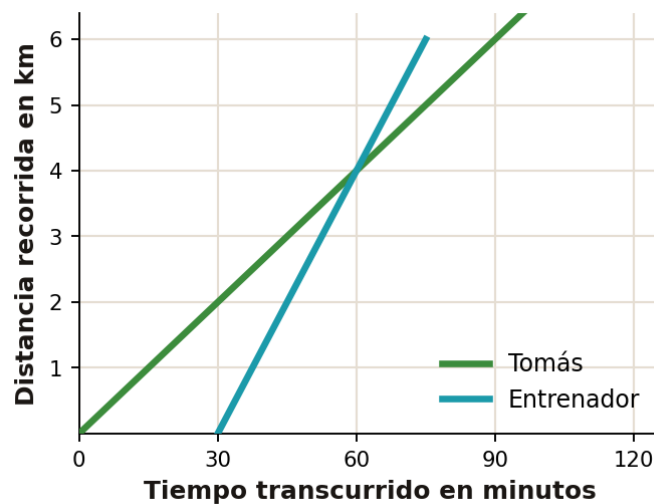
C.

Tiempo de espera (min)	Cantidad de pacientes
8	4
9	6
10	5
11	7
12	11
13	8
14	6

D.

Tiempo de espera (min)	Cantidad de pacientes
8	12
10	9
12	11
14	6

- 17** Tomás salió trotando hacia el polideportivo. Su entrenador arrancó después, en patineta y por el mismo camino, para cronometrarlo de cerca. La gráfica lleva el registro de la **distancia recorrida** por cada uno frente al **tiempo transcurrido**. Al terminar, el entrenador anota en su planilla el **momento del encuentro** y los **kilómetros que Tomás llevaba** en ese momento.



¿Qué debe anotar?

- A. A los 30 minutos, cuando Tomás llevaba 2 km.
- B. A los 45 minutos, cuando Tomás llevaba 3 km.
- C. A los 60 minutos, cuando Tomás llevaba 4 km.
- D. A los 90 minutos, cuando Tomás llevaba 6 km.

- 18** Un dron sobrevuela una ladera siguiendo una trayectoria descrita por la expresión

$$h(x) = -x^2 - 6x + 91$$

donde $h(x)$ es la altura del dron sobre el suelo, en metros, y x es la distancia horizontal, en metros, medida desde un poste de referencia (negativa hacia el occidente y positiva hacia el oriente). El piloto anotó la altura en las posiciones **-7, 0, 3 y 5**. ¿Cuál de las siguientes tablas recoge correctamente esas alturas?

A.

x	h
-7	84
0	0
3	64
5	36

B.

x	h
-7	182
0	91
3	64
5	36

C.

x	h
-7	84
0	91
3	67
5	51

D.

x	h
-7	84
0	91
3	64
5	36

19

El recibo del acueducto de una vivienda tiene dos partes: un **cargo fijo** de **\$21.000** que se paga siempre, y **\$3.500** por cada metro cúbico de agua consumido. El recibo de este mes llegó por **\$126.000** y la empresa imprime al respaldo la ecuación con la que lo calculó:

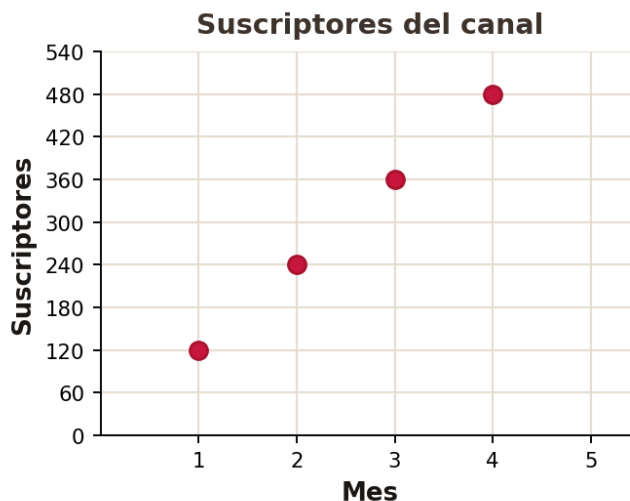
$$126\,000 = 3\,500\,m + 21\,000$$

Si m representa los metros cúbicos consumidos, ¿cuántos gastó la vivienda?

- A.** 3
- B.** 30
- C.** 36
- D.** 42

20

Una creadora de contenido le presenta a un patrocinador la gráfica de los suscriptores que ganó su canal en cada uno de los últimos cuatro meses. El patrocinador quiere entender **cómo crece** el canal antes de firmar.



¿Cuál de estas descripciones se ajusta a lo que muestra la gráfica?

- A. El canal duplica sus suscriptores mes a mes, pues pasó de 120 a 240.
- B. El crecimiento es siempre el mismo y equivale a 240 suscriptores cada dos meses.
- C. En dos meses el canal gana 120 suscriptores, la mitad de lo que gana en uno.
- D. El crecimiento se acelera: primero 120, luego 240 y después 360 suscriptores nuevos.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 9°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.